

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 132

## 네 번째로 기제를 못 찾았다

달력 축이 왜 도메인마다 갈리는지 --- 설명 넷을 세우고 넷 다 죽었다. 그런데 수치는 최고치를 갱신했다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

## 초 록

노트 130에서 달력 축을 만든 뒤로 같은 질문이 남았다 — 왜 부스팅에서만 값을 하나. 이번 노트는 그 답을 못 찾은 기록이다. 네 번째 설명까지 죽었다. ① 부호가 도메인마다 갈려서(노트 130에서 검정, 틀림) ② 계수 방향 일치가 검색보다 낮아서(노트 131, 정황일 뿐) ③ 표본이 작은 도메인이 손해라서 — 틀렸다,  $n=25$ 인 아이돌이  $+0.082$ 로 오르고  $n=223$ 인 게임이  $-0.061$ 로 내린다 ④ 도메인별 모수를 공유 계수가 눌러서 — 그래서 공유 몸통 + 도메인별 달력 머리를 지어 봤는데, 안쪽 분할 검정이 머리를 한 번도 안 샀고 강제로 달면 판  $\rho$ 가  $+0.3902$ 에서  $+0.3796$ 으로 단조롭게 나빠진다. 거절이 옳았다. 그리고 ④를 죽이는 증거가 하나 더 있다. TabPFN은 우리 자료로 모수를 정하지 않는데도 같은 벌점을 받는다 — 검색으로  $+0.3443$ 에서  $+0.3930$ 으로 올랐다가 달력으로  $+0.3721$ 로 내린다. 모수가 원인이 아니라는 뜻이다. 그런데 수치는 올랐다. 웹툰 덮음을  $37.9\%$ 에서  $97.6\%$ 로 채우자 부스팅이  $+0.4328$ , 귀무 폭  $0.0591$ ,  $z +7.41$ 로 가드 여덟을 통과했다. 공통 다섯 축만 쓰던  $+0.3363$ 에서  $+0.0965$ 다. 마지막으로 내 버그를 하나 잡았다 — 학습에 못 든 도메인의 축 이름을 빠뜨려 팝업이 검색 축 없이 예측되고 있었고, 그 값( $+0.5601$ )이 진짜보다 높아서 이상하다고 판 것이 단서였다.

Table 1: 부스팅의 사다리. 가드 여덟 전부 통과.

|               | 판 $\rho$  | 귀무 폭    | $z$     |
|---------------|-----------|---------|---------|
| 공통 다섯         | $+0.3363$ | $.0789$ | $+4.41$ |
| +검색 (웹툰 38%)  | $+0.4107$ | $.0630$ | $+6.57$ |
| +검색 +달력 (38%) | $+0.4203$ | $.0579$ | $+7.31$ |
| +검색 (웹툰 98%)  | $+0.4170$ | $.0665$ | $+6.35$ |
| +검색 +달력 (98%) | $+0.4328$ | $.0591$ | $+7.41$ |

Table 2: 달력을 더한 효과(부스팅). 후행 표본 순.

|      | $n$ | 효과       |
|------|-----|----------|
| 아이돌  | 25  | $+0.082$ |
| 팝업   | 59  | $-0.092$ |
| 편딩   | 80  | $+0.049$ |
| 도서   | 163 | $+0.016$ |
| 게임   | 223 | $-0.061$ |
| 세계애니 | 300 | $+0.000$ |
| 모바일  | 441 | $+0.029$ |
| 애니   | 606 | $+0.056$ |
| 웹툰   | 711 | $+0.007$ |

## 1. 먼저 오른 것

웹툰 검색 축 덮음이 노트 129에서 할당량 소진으로  $37.9\%$ 에 멈춰 있었다. 채웠다 —  $97.6\%$ (2,750행), 전체 5,925행.

노트 125부터 정식화를 일곱 붙여 얻은 최대 폭이  $+0.013$ 이었고, 축 두 벌을 더한 이번 폭이  $+0.0965$ 다.

## 2. 그리고 못 찾은 것

달력 축은 대상 아홉 중 일곱에서 오르고 둘에서 내린다.

주장 1. 표본 크기가 기제가 아니다. 제일 작은 아이돌( $n=25$ )이  $+0.082$ 로 오르고 게임( $n=223$ )이  $-0.061$ 로 내린다. 지는 것은 팝업과 게임 둘뿐이고, 둘을 묶는 성질을 아직 못 찾았다.

반증 조건. 처음에 “작은 도메인이 손해”라고 읽었다. 표를 표본 순으로 세워 보고서야 아니라는 것을 알았다 — 정렬을 바꿨을 뿐인데 결론이 바뀌었다.

이 기제를 찾으려고 세운 설명이 넷이고 넷 다 죽었다.

## 2.1 ④를 죽인 두 증거

넷째가 제일 그럴듯했다. 달력 관계가 도메인마다 다르니 공유 계수 하나로는 못 담고, 트리는 도메인 표시자로 쪼갤 수 있어서 되는 것이라면 — 쪼개 주면 선형에서도 돼야 한다. 그래서 지었다.

축과 검색은 전 도메인이 함께 배우고(몸통), 달력만 도메인마다 잔차를 고친다(머리). 머리 세기  $w_d$ 는 노트 126의 교훈대로 학습 기간 안쪽 분할로만 정한다.

주장 2. 안쪽 검정이 머리를 한 번도 안 샀고, 그 거절이 옳았다. 아홉 도메인 전부  $w_d=0$ 이 나왔다. 강제로 달아 보니 판  $\rho$ 가  $w=0$ 에서  $+0.3902$ ,  $0.25$ 에서  $+0.3884$ ,  $0.5$

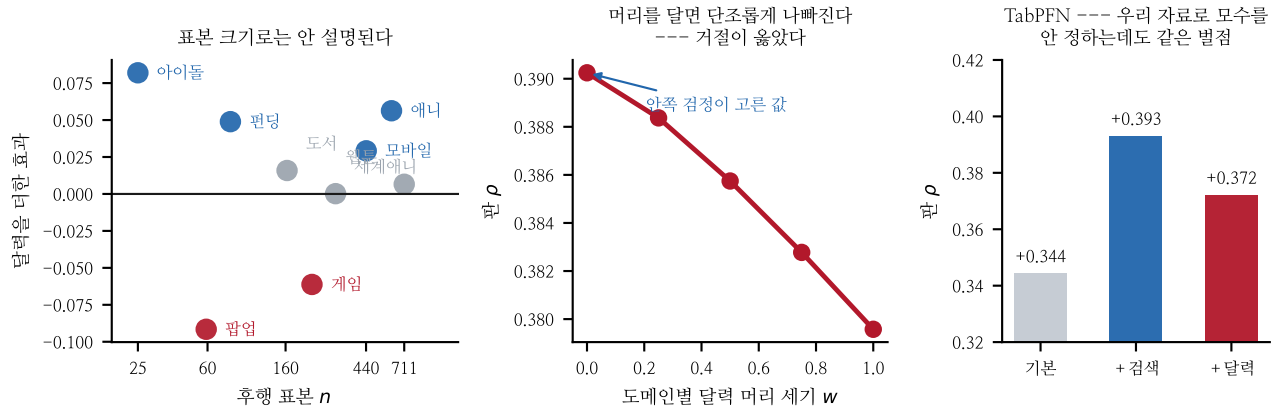


Figure 1: 왼쪽 — 달력 효과가 표본 크기로 설명되지 않는다. 가운데 — 도메인별 달력 머리를 강제로 달면 단조롭게 나빠진다. 오른쪽 — 우리 자료로 모수를 정하지 않는 TabPFN도 같은 별점을 받는다.

Table 3: 죽은 설명 넷.

| 설명              | 어떻게 죽었나           |
|-----------------|-------------------|
| ① 한계 부호가 갈려서    | 일치하는 것만 쓰면 더 낮다   |
| ② 계수 방향이 덜 공유돼서 | 정향(+.198 대 +.331) |
| ③ 표본이 작은 쪽이 손해  | 아이돌 $n=25$ 가 오른다  |
| ④ 공유 계수가 눌러서    | 머리를 달면 나빠진다       |

에서 +0.3857, 1.0에서 +0.3796으로 단조롭게 내린다.

반증 조건. 팝업은 머리 자체가 없다 — 2025년 이전 레코드가 16건이라 학습 도메인에 못 든다. 노트 131의 팝업 +0.513은 시간을 안 가른 무작위 교차검증 값이고, 배포 규약으로는 재현할 수가 없다.

두 번째 증거가 더 세다.

주장 3. TabPFN도 같은 별점을 받는다. 표 자료 사전학습 트랜스포머는 우리 자료로 모수를 정하지 않고 학습 표를 문맥에 넣어 한 번 통과시킨다. 그런데 검색으로 +0.3443에서 +0.3930으로 올랐다가 달력으로 +0.3721로 내린다 — 부스팅 말고는 다 같은 모양이다. 그러니 원인은 우리가 정하는 모수가 아니다.

반증 조건. TabPFN 문맥을 3,000행으로 잘랐다. 문맥이 길면 달라질 수 있다.

남는 것은 관측이다. 달력 측은 부스팅에서만 값을 하고, 왜인지는 아직 모른다. 네 번 틀린 뒤에는 다섯째 설명을 세우기보다 이렇게 적어 두는 것이 맞다고 본다.

### 3. 잡은 버그

F16을 처음 돌렸을 때 팝업이 +0.5601로 나왔다. 몸통이 F9와 같은 자료·같은 축인데 F9의 팝업은 +0.5101이다. 계수를 찍어 보니 완전히 같은데 예측 상관이 0.923이었다 — 같은 모형이 다른 입력을 보고 있다는 뜻이다.

Table 4: 다음.

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 팝업       | 2025년 이전 16건이 배포 규약의 병목이다  |
| 달력       | 기제를 다섯 번째로 찾지 않는다. 관측으로 둔다 |
| 모바일 · 게임 | 제목 언어로 덮음이 30~41%에 묶여 있다   |

주장 4. 학습에 못 든 도메인의 축 이름을 빠뜨렸다. 몸통에 줄 자료를 만들면서 달력 열을 뺄 때 `data.dom`만 돌았는데, 팝업은 2025년 이전 16건이라 `dom`에 없다. 그래서 팝업의 축 이름이 사라지고 자질 생성기가 기본 다섯으로 되돌아가 팝업이 검색 축 없이 예측되고 있었다.

반증 조건. 그 값이 진짜보다 높았다는 것이 단서였다 — 팝업은 검색 축을 빼는 게 낮다는 것을 노트 128부터 세 번 봤으니까. 수치가 이상한 게 아니라 방향이 알던 것과 맞아떨어져서 의심했다.

### 4. 남은 것

팝업이 두 갈래에서 같은 벽에 닿았다. 노트 131의 “무엇을 + 언제” +0.513은 무작위 교차검증이라 시간을 안 가르고, 배포 규약으로 옮기면 학습에 쓸 팝업이 16건뿐이라 머리를 달 수가 없다. 팝업의 병목은 모형도 축도 아니라 2025년 이전 표본이다. 노트 124가 열고 노트 127이 좁힌 그 길이 다시 제일 큰 한 수다.